டுமாஸ் முறையில் பயன்படும் உபகரணம் : CO_2 ஜெனரேட்டர், எரிகுழாய், ஷிப்ஸ் நைட்ரோமீட்டர் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

CO_2 ஜெனரேட்டர்:

இம்முறைக்கு தேவைப்படும் CO_2 யை மாக்னடைட் அல்லது சோடியம் பை கார்பனேட்டை கடினமான கண்ணாடி குழாயில் வெப்பப்படுத்துவதன் மூலமோ அல்லது கிப்ஸ் உபகரணத்தில் உள்ள சுண்ணாம்பு கல்லின் மீது நீர்த்த HCl யை வினைபுரிய செய்வதன்மூலமோ பெறப்படுகிறது. நனைத்த டிரச்செல்பாட்டிலிலுள்ள (Drechel bottle) அடர் H_2SO_4ல் CO_2 செலுத்தி உலரவைக்கப்பட்டு எரிக்குழாயினுள் செலுத்தப்படுகிறது.

எரிக்குழாய்: இக்குழாய் உலையினுள் வைத்து வெப்பபடுத்தப்படுகிறது. இது a) ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யப்பட்ட காப்பர் சுருளால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இது பின் தங்கிய பரவல்மூலம் எரிதலால் உருவாகும் விளை பொருளைதடுக்கும்மற்றும்கதிர்வீச்சினால், CuO உடன் கலந்த கரிம சேர்மத்தை வெப்பப்படுத்தும். b) எடை அறிந்த கரிமச் சேர்மம் அதிக அளவு CuO உடன் கலக்கப்பட்டுள்ளது. C) கரடு முரடான காப்பர் ஆக்சைடு குழாயின் நீளத்தில் மூன்றில் இருபங்கு முழுநீளத்திற்கு தளர்வான கல்நாருடன் இருபுறமும் பொதியப்பட்டுள்ளது. இது கடந்து செல்லும் கரிம சேர்ம ஆவிகளை ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையச் செய்யும். d) ஒடுக்கப்பட்ட காப்பர் சுருள், எரிதலால் ஏற்படும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகளை ஒடுக்கிய தனித்த நைட்ரஜனை வெளிவிடுகிறது.

ஷிப்ஸ்நைட்ரோமீட்டர்: எரிகுழாயில் சிதைவுற்ற கரிம சேர்மத்திலிருந்து கிடைத்த நைட்ரஜன் குறிப்பிட தகுந்த அதிக அளவு CO_2வுடன் கலக்கப்படுகிறது. பின் நைட்ரோ மீட்டரில் செலுத்தும் போது CO_2, KOHஆல் உறிஞ்சப்பட்டு, அளவுகள் உள்ள குழாயில் நைட்ரஜன் சேகரமாகும். (பக்கம் 167 படம்: 11.5ஐ பார்க்க)

செய்முறை: முதலில் நைட்ரோ மீட்டர் உள்ளகுழாய் திறக்கப்பட்டு, எரிகுழாயினுள் உள்ள காற்றை நீக்க CO_2 செலுத்தப்படுகிறது. அப்போது வெளியேறும் வாயுகுமிழ் பொட்டாஷ் கரைசலை மேலே எழுப்ப முடியாமல் முழுவதுமாக உறிஞ்சப்படுவது, CO_2 வாயு மட்டும் வெளிவருவதையும், காற்று எரிகுழாயில் முழுவதுமாக நீக்கப்பட்டதையும் குறிக்கும். பின் நைட்ரோமீட்டர் KOH கரைசலால் சேமிப்பு கலனை இறக்கி நிரப்பப்பட்டு குழாய் மூடப்படுகிறது. பின்பு உலையினுள் உள்ள எரிகுழாய் சூடுபடுத்தப்பட்டு வெப்பநிலை சீராக உயர்கிறது. சேர்மத்திலுள்ள தனித்த நைட்ரஜன் நைட்ரோ மீட்டரில் சேகரிக்கப்படுகிறது. எரிதல் நிறைவுற்றபின், வலுவான CO_2 உபகரணத்தினுள் இறுதிவரை உள்ள நைட்ரஜனை நீக்க செலுத்தப்படுகிறது. பின் வாயுவின் கனஅளவு, சேமிப்பு கலனில் உள்ள கரைசல் மற்றும் அளவுகள் உள்ள குழாயில் உள்ளவை சமமாகும் வரை சரிசெய்யப்பட்டு குறிக்கப்படுகிறது. வளிமண்டல அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையும் குறிக்கப்படுகிறது.

கணக்கீடு:

கரிமச் சேர்மத்தின் எடை = wg

ஈரமான நைட்ரஜனின் கன அளவு= V_1 L

அறை வெப்பநிலை = T_1 K

வளிமண்டல அழுத்தம் = P mm of Hg

அறைவெப்பநிலையில் நீராவி அழுத்தம் = P^1 mm of Hg

உலர் நைட்ரஜனின் அழுத்தம் = $(P-P^1) = P_1$ mm of Hg.

STP, உலர் நைட்ரஜனின் அழுத்தம், கனஅளவு மற்றும் வெப்பநிலை முறையே p_0 V_0 மற்றும் T_0 என்க.

$$\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P_1 V_1}{T_1}$$